

**B14****PROCÉDURE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET
DE CONTRÔLE DE CONSTANCES**

VENTILATEUR D'ANESTHÉSIE

CODE NOMENCLATURE EMDN : Z1203010101

**IDENTIFICATION DE L'APPAREIL**

Marque : Gering	Modèle : flow i
Numéro de série :	Numéro inventaire :
Nom de l'intervenant.e technique :	Date :
Classe électrique (I, II, TBTS*) : I	Périodicité de maintenance : Annuelle ou 5000 heures

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Ventilateur d'anesthésie à tester et ses accessoires dont la batterie a été préalablement chargée
- Produit nettoyant et décontaminant
- Circuit patient
- Poumon test
- Filtre antibactérien
- Manomètre ou indicateurs de pression des gaz d'alimentation (à l'écran)
- Analyseur d'oxygène
- Multimètre
- Testeur low-tech de sécurité électrique (voir fiche A1 : fabrication de testeurs et simulateurs « low-tech »)

DÉROULEMENT DE PROCÉDURE**COMPTE-RENDU DE TEST**

1. CONTRÔLE VISUEL	OK	Echoué	NA*	Remarque
Propreté et présence de tous les éléments de l'équipement • Nettoyer l'extérieur du ventilateur ainsi que tous les accessoires à l'aide d'un produit nettoyant et décontaminant. • Vérifier la présence du câble d'alimentation, du filtre antibactérien, des tuyaux de gaz, des manomètres, des circuits patient, de la pièce en Y, de l'évaporateur, de la bouteille de secours si applicable, du ballon insufflateur si applicable.	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

Inscriptions visibles Vérifier l'existence et la lisibilité des étiquettes d'avertissement, des consignes d'utilisation et autres inscriptions externes (marque/modèle, numéro d'inventaire, etc.).	☐	☐	☐	
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

2. CONTRÔLE MÉCANIQUE	OK	Echoué	NA*	Remarque
- Vérifier la fixation des tuyaux, des circuits, du filtre, du Module absorbeur de CO₂ (cassette). - Vérifier l'état des roulettes et des freins. - Vérifier l'état des bras.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
3. CONTRÔLE À L'ALLUMAGE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Autotest - Brancher le câble d'alimentation, allumer l'interrupteur principal et vérifier que l'autotest (System check) se lance et se termine avec succès. - S'assurer que le voyant secteur reste allumé.	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
Écrans Vérifier que l'écran tactile est en bon état (pas de fissure), répond correctement au toucher et que les inscriptions sont lisibles et sans défauts de pixels.	☐	☐	☐	
Boutons Vérifier le fonctionnement de tous les boutons de réglage.	☐	☐	☐	
Test de fuite Lancer et effectuer le test de fuite automatique du système depuis le menu "System check". Le test doit réussir.	☐	☐	☐	
Étalonnage de la cellule à O₂ - Effectuer l'étalonnage de la cellule à O₂ à 21%. - Effectuer l'étalonnage de la cellule à O₂ à 100% si le gaz est disponible.	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
Étalonnage du capteur de débit (Flow Sensor) Effectuer l'étalonnage du capteur de débit (Flow Sensor) via le menu 'System check'				
Alarme de coupure d'alimentation Débrancher le câble d'alimentation et vérifier le déclenchement de l'alarme sonore et visuelle de perte secteur et le basculement sur batterie.	☐	☐	☐	
4. TEST DE LA BATTERIE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Fonctionnement sur batterie si applicable - S'assurer que la ou les batteries sont complètement chargées (indicateur sur l'écran). - Débrancher l'appareil du secteur et le faire fonctionner en ventilation sur un poumon test pendant au moins 15 minutes pour vérifier la tenue de la charge. - Remplacer la batterie si elle ne tient pas la charge minimale spécifiée par le fabricant (typiquement > 30 min).	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	Autonomie restante après test : _____ minutes

5. TEST DU MÉLANGEUR ET DES ÉVAPORATEURS	OK	Echoué	NA*	Remarque
- Connecter l'appareil aux sources murales de gaz (Air et O₂). Vérifier que les pressions d'alimentation indiquées à l'écran sont correctes. - Mettre en marche l'appareil. - Mettre l'appareil en mode Manuel/Sac. Brancher l'analyseur d'oxygène à la sortie gaz frais.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	P_O ₂ : __ bar / P_Air: __ bar
TEST 1 : Précision à 100% O₂		☐	☐	Valeur mesurée : __ % (Cible : 98-100%)
- Régler le mélange de gaz sur O₂/Air. - Régler le Débit de Gaz Frais à 5 L/min. - Régler la concentration en O₂ à 100%. - Régler le débit de gaz frais à 10 L/min avec 60% O₂. Mesurer la concentration en O₂ avec l'analyseur externe.	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	Valeur mesurée : __ % (Cible : 21±2%) Valeur mesurée : __ % (Cible : 60±3%)
TEST 2 : Précision à 21% O₂ (Air)				
- Régler le Débit de Gaz Frais à 5 L/min. - Régler la concentration en O₂ à 21%. Mesurer la concentration en O₂ avec l'analyseur externe.				
TEST 3 : Précision du mélange				
- Régler le Débit de Gaz Frais à 10 L/min. - Régler la concentration en O₂ à 60%. Mesurer la concentration en O₂ avec l'analyseur externe. • Vérifiez que les valeurs sont valides (±10%).				- O₂ mesurée :% - Débit mesuré :L/min
Test 4 : Contrôle des Évaporateurs				
Remettre les réglages de gaz à zéro (DGF à son minimum, O₂ à 21%). Vérifier que les boutons de réglage des évaporateurs tournent librement sans forcer sur toute la gamme. Vérifier que le système de verrouillage (interlock) fonctionne : quand un évaporateur est activé, l'autre ne peut pas l'être. Bien remettre les évaporateurs sur leur position d'origine à 0 %.	☐ ☐ ☐ ☐			

* NA : Non Applicable

6. TEST DES PARAMÈTRES EN VOLUME CONTRÔLÉ	OK	Echoué	NA*	Remarque
- Connecter un circuit patient propre avec un filtre au ventilateur. Connecter le poumon test et un manomètre externe à la pièce en Y. . - OU si le filtre possède une prise de mesure, connecter le manomètre à ce point de mesure. 	☐	☐	☐	
Brancher le poumon test après le manomètre. 	Mesures observées sur le moniteur interne du ventilateur : FiO ₂ = % ☐ Volume minute = L ☐ Vt = mL ☐ Pcrête = cmH ₂ O ☐ Pmax = cmH ₂ O ☐ Freq = c/min ☐ I/E = ☐ PEEP = cmH ₂ O ☐ Trigger = OK/NON ☐ Mesures lues sur le manomètre : Pcrête = mmHg ☐ PEEP = mmHg ☐			
Partie A - Performance du Mode volume Contrôlée				
- Sélectionner le mode de ventilation du ventilateur en volume contrôlé. - Régler les paramètres suivants sur le ventilateur : O ₂ = 21 % Volume minute = 5 L Pmax = 40 cmH ₂ O Vt = 500 mL Fréq = 10 c/min I/E = 1 : 2 PEEP = 5 cmH ₂ O Trigger = - 5 cmH ₂ O - Lancer la ventilation. - Relever les mesures observées sur le moniteur interne du ventilateur (FiO₂, Volume minute, Vt, Pcrête, Pmax, Freq, I/E, PEEP).				
Partie B - Test du Déclencheur (Trigger)				
- Maintenir le ventilateur en mode Volume Contrôlé avec les réglages. - Attendre la phase d'expiration (poumon test dégonflé). - Juste avant le prochain cycle automatique, presser brièvement et doucement le poumon test.				
Vérifier que ces valeurs sont valides à plus ou moins 10%.	☐	☐	☐	

Fermer la source d'O ₂ .	☐	☐	☐	
• Alarme de défaut d'alimentation en gaz Air : Fermer la source d'Air.	☐	☐	☐	
• Alarme d'apnée : Passer en mode spontané (ex: PS) et ne pas déclencher de cycle.	☐	☐	☐	

9. TEST DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (voir fiche B1 : procédure de maintenance préventive et de contrôle de constances / Sécurité électrique)	OK	Echoué	NA*	Remarque
Continuité à la terre (pour les appareils de classe électrique I) • Mesurer la résistance de terre.	R = Ω		☐	
• Vérifier que R est inférieure à 0,2 Ω.	☐	☐	☐	
Courants de fuite (pour les appareils de classe I et II) • Mesurer le courant de fuite au châssis au premier défaut.	Ic = μA		☐	
• Vérifier que Ic est inférieure à 500μA.	☐	☐	☐	
• Mesurer le courant de fuite à la partie appliquée.	Ip = μA		☐	
• Vérifier que Ip est inférieure à 500 μA si la partie appliquée est de type B ou BF et inférieure à 50 μA si la partie appliquée est de type CF.	☐	☐	☐	
CONCLUSION	COMMENTAIRES			
☐ Appareil fonctionnel et complet ☐ Appareil fonctionnel nécessitant des acquisitions ☐ Appareil non fonctionnel nécessitant une réparation ☐ Appareil non fonctionnel à réformer				
* NA : Non Applicable				
SIGNATURE DE L'INTERVENANT.E TECHNIQUE :				

